

DOSSIER D'ARCHITECTURE TECHNIQUE

Projet 4 : Partage documentaire XDS.b

Partage de documents médicaux via *DMP / DRIMbox*

Référence	CSM-DAT-P4-XDS-v3.0
Version	3.0 - Août 2026
Statut	Portfolio - projet fictif
Auteur	SAHM Bachiratou - Consultante Interopérabilité SI Santé & Architecture d'intégration
Standard	<i>IHE / XDS.b / PDSm/MHD / FHIR R4</i>

Table des matières

Table des matières	2
1. Objet et périmètre	3
1.1 Objet	3
1.2 Hypothèses et limites du projet portfolio	3
2. Architecture fonctionnelle	3
2.1 Systèmes impliqués	3
2.2 Architecture XDS.b	4
2.3 Consultation documentaire	4
2.4 Cas principal de publication d'un CR de consultation	4
3. Spécification des métadonnées	5
3.1 DocumentEntry CR cardiologique	5
3.2 SubmissionSet	6
4. Règles de gestion et contrôles	6
5. Gestion des erreurs et résilience	7
5.1 Classification	7
5.2 Journalisation minimale	7
6. Cas imagerie DRIMbox / DRIM-M	7
7. Trajectoire CI-SIS PDSm / FHIR R4	8
8. Plan de tests	9
GLOSSAIRE	10

1. Objet et périmètre

1.1 Objet

Ce dossier documente l'architecture de partage documentaire XDS.b de la Clinique Sainte-Marie. Il couvre la publication de documents médicaux vers le DMP national et le cas particulier de l'imagerie s'appuyant sur la DRIMbox, ainsi que leur consultation par un professionnel de santé externe.

Les objectifs sont :

- Documenter les acteurs, transactions et métadonnées IHE XDS.b dans le contexte de la clinique
- Illustrer deux cas d'usage représentatifs : le flux nominal (CR de consultation) et le flux imagerie (DRIMbox/DRIM-M)
- Justifier les choix d'architecture et identifier les limites
- Articuler XDS.b avec l'approche FHIR/MHD dans une trajectoire Ségur du Numérique

1.2 Hypothèses et limites du projet portfolio

Note portfolio : Ce projet est fictif et réalisé à des fins de portfolio. Il ne prétend pas reproduire l'intégralité des exigences DMP/DRIM-M de production. Les identifiants, patients, professionnels, OID et endpoints sont simulés. L'objectif est de démontrer la compréhension des profils IHE XDS.b, des métadonnées documentaires CI-SIS et de leur articulation avec FHIR/MHD.

Hypothèses retenues :

- Deux cas d'usage sont détaillés (CR consultation, CR imagerie). Les flux biologie et lettre de sortie suivent le même pattern que le flux nominal
- Les documents sont au format PDF/A dans ce portfolio, en production, la biologie est attendue en CDA R2 N3 selon les exigences CI-SIS
- Les OID utilisés sont illustratifs et ne correspondent pas à des OID réels enregistrés
- La DRIMbox est modélisée selon le cadre DRIM-M de l'ANS son rôle exact est nuancé en section 6

2. Architecture fonctionnelle

2.1 Systèmes impliqués

Composant	Rôle dans le projet
DPI Orbis	Produit les CR de consultation et lettres de sortie
RIS Sectra	Produit les comptes-rendus d'imagerie et déclenche le workflow DRIM-M
PACS Sectra	Stocke les objets DICOM
LIS Sysmex	Produit les résultats et comptes-rendus biologiques
Connecteur / PFI documentaire	Prépare métadonnées, contrôles, publication, journalisation et rejeu
DRIMbox Source	Génère et publie le Manifest KOS ; permet l'accès aux images référencées
DMP / cible documentaire	Cible nationale de partage documentaire dans le scénario
HAPI FHIR	Brique FHIR du Projet 3 ; point d'appui pour la trajectoire PDSm

2.2 Architecture XDS.b

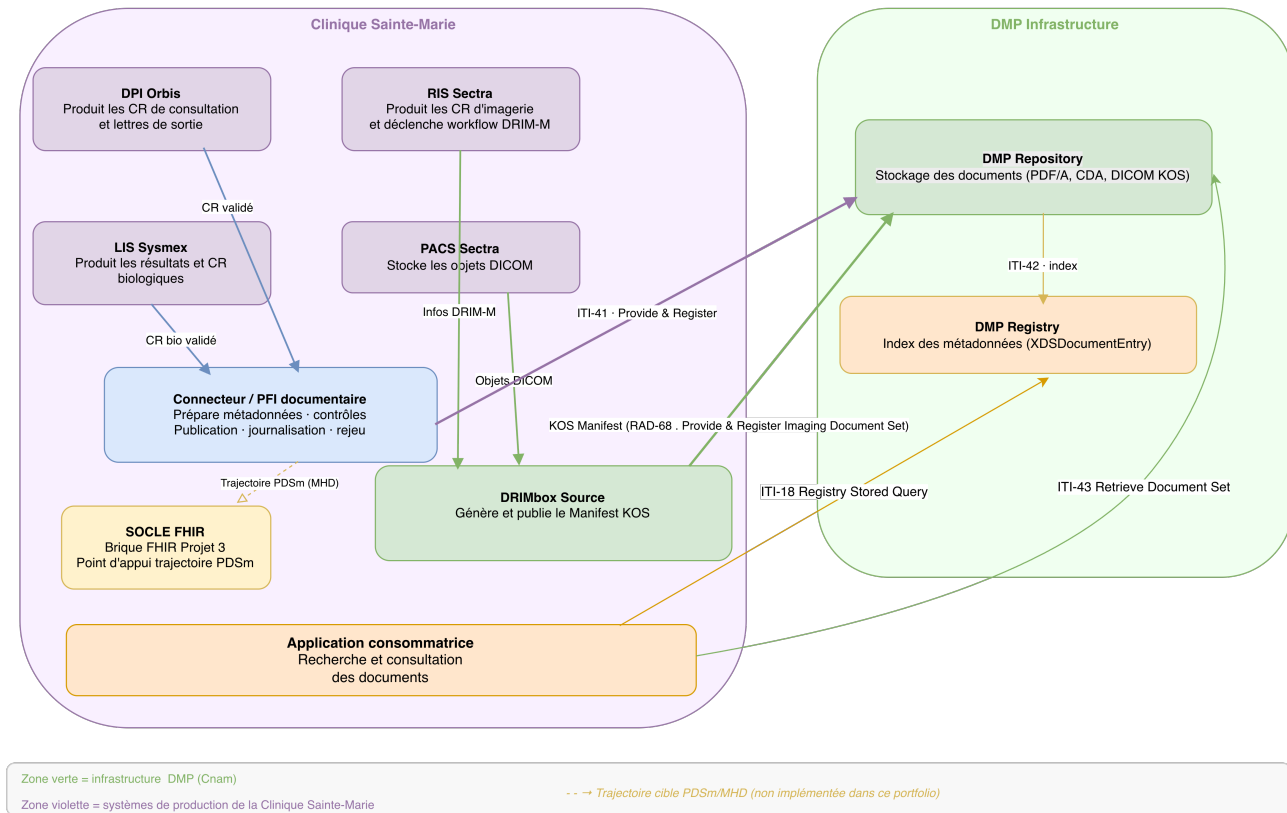


Figure 1 - Architecture cible de partage documentaire XDS.b

2.3 Consultation documentaire

En complément du processus de publication, l'architecture XDS.b permet la recherche et la consultation des documents par un Document Consumer. Le consommateur interroge le Document Registry via ITI-18 Registry Stored Query afin d'identifier les documents correspondant aux critères de recherche. Une fois le document localisé, son contenu est récupéré auprès du Document Repository via ITI-43 Retrieve Document Set.

La Figure 1 représente ainsi le cycle documentaire complet : **publication (ITI-41), indexation (ITI-42), recherche (ITI-18) et récupération (ITI-43).**

2.4 Cas principal de publication d'un CR de consultation

Lorsqu'un compte rendu de cardiologie est validé dans Orbis, il est transmis à la PFI documentaire, qui contrôle les métadonnées et assure sa publication vers le DMP selon le profil XDS.b.

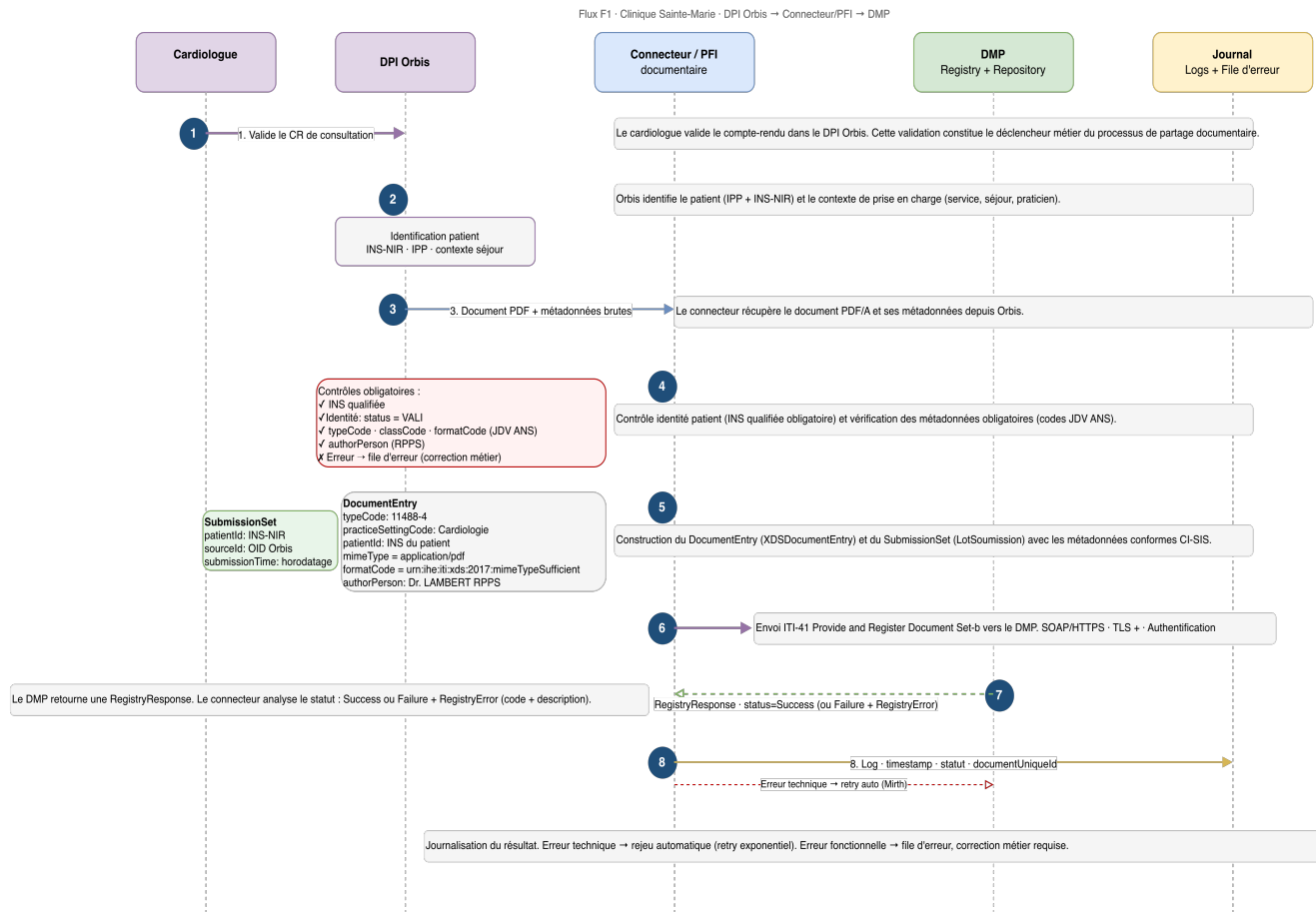


Figure 2- Scénario de publication d'un compte rendu de cardiologie vers le DMP

3. Spécification des métadonnées

3.1 DocumentEntry CR cardiologique

Métadonnée	Valeur d'exemple	Règle Sainte-Marie
patientId	INS du patient	Obligatoire dans le scénario Sainte-Marie ; cohérent avec le lot
sourcePatientId	IPP 00012345	Conserve l'identifiant local
classCode	Compte-rendu	Obligatoire
typeCode	LOINC 11488-4	Code de type documentaire retenu pour l'exemple
practiceSettingCode	Cardiologie	Obligatoire dans le scénario
confidentialityCode	N	Selon politique de confidentialité applicable
languageCode	fr-FR	Obligatoire
mimeType	application/pdf	Cohérent avec le contenu transmis
formatCode	Format CI-SIS applicable	Doit correspondre au format du document

Métadonnée	Valeur d'exemple	Règle Sainte-Marie
authorPerson	Dr LAMBERT	Professionnel auteur
creationTime	Date de validation du CR	Obligatoire
serviceStartTime / serviceStopTime	Période de consultation	Renseignée lorsque disponible
uniqueId	Identifiant global du document	Unique
entryUUID	UUID de la fiche	Unique

3.2 SubmissionSet

Attribut	Règle
patientId	Même patient que les documents soumis
sourceId	Identifie le système émetteur
submissionTime	Date/heure de soumission
contentTypeCode	Contexte / type d'activité du lot
author	Auteur ou organisation lorsque requis
uniqueId	Identifiant global du lot

Règle de cohérence Les métadonnées du document et du lot doivent rester cohérentes, notamment pour l'identité patient et les identifiants de soumission.

4. Règles de gestion et contrôles

ID	Règle
RG-XDS-01	Le document ne peut être publié que lorsque son statut métier autorise le partage.
RG-XDS-02	L'identité patient doit être exploitable selon les règles du scénario et contrôlée avant émission.
RG-XDS-03	DocumentEntry.patientId et SubmissionSet.patientId doivent désigner le même patient.
RG-XDS-04	Les métadonnées obligatoires doivent être présentes avant publication.
RG-XDS-05	Les codes utilisés doivent appartenir aux terminologies / jeux de valeurs applicables.
RG-XDS-06	Un uniqueId documentaire ne doit pas être réutilisé pour un autre document.
RG-XDS-07	Une erreur fonctionnelle ne doit pas déclencher un retry automatique illimité.
RG-XDS-08	Toute publication doit produire une trace exploitable pour le support et la recette.

5. Gestion des erreurs et résilience

5.1 Classification

Type	Exemples	Traitement
Fonctionnelle	Identité insuffisante ; métadonnée absente ; code invalide ; incohérence patient ; identifiant documentaire déjà utilisé	Rejet, file d'erreur, correction puis rejeu contrôlé
Technique	Timeout ; indisponibilité cible ; erreur réseau ; erreur TLS	Retry borné, journalisation, alerte puis file d'erreur si échec persistant
Succès	Publication acceptée	Journalisation du succès et corrélation avec le document

5.2 Journalisation minimale

Champ	Finalité
timestamp	Horodatage de l'événement
transaction	Type d'opération
patientId	Identifiant patient utilisé
documentUniqueId	Identifiant du document
sourceSystem	Système émetteur
status	Succès / erreur
errorCode / errorMessage	Détail d'échec
retryCount	Nombre de tentatives
correlationId	Identifiant de corrélation transverse

6. Cas imagerie DRIMbox / DRIM-M

Pour l'imagerie, le compte rendu textuel suit le circuit documentaire standard tandis que la DRIMbox Source génère un KOS référençant les objets DICOM de l'examen avant sa publication vers le DMP.

Flux F2 - Clinique Sainte-Marie - RIS Sectra -> DRIMbox Source -> DMP - Cadre DRIM-MANS

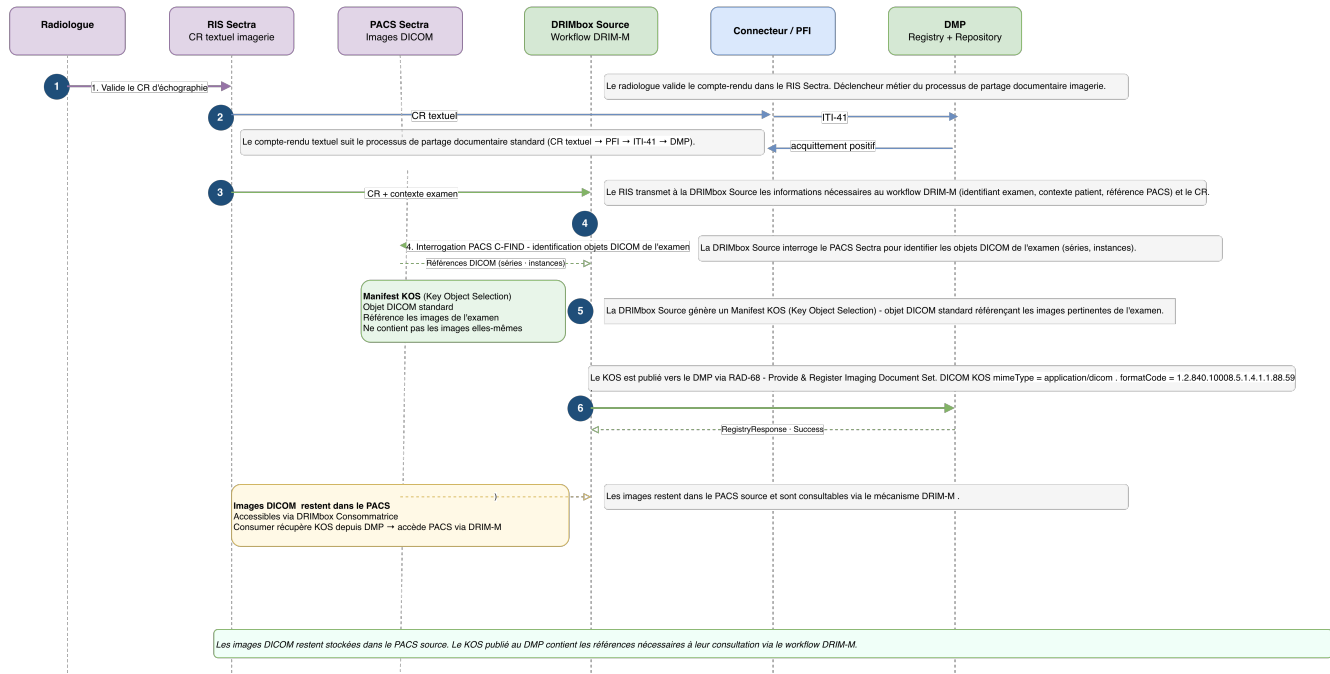


Figure 3 - Scénario d'imagerie médicale : DRIMbox / DRIM-M et publication du KOS

7. Trajectoire CI-SIS PDSm / FHIR R4

Le CI-SIS distingue une version historique du partage documentaire fondée sur XDS et une version en mobilité, PDSm, fondée sur IHE MHD. Dans cette trajectoire, les objets documentaires sont représentés par des ressources FHIR R4 profilées.

Correspondance modèle documentaire CI-SIS XDS -> PDSm / FHIR R4

Concept documentaire	XDS historique	PDSm / FHIR R4
DocumentEntry / Fiche	DocumentEntry (ebXML)	DocumentReference (FHIR R4)
SubmissionSet / LotSoumission	SubmissionSet (ebXML)	List profilée SubmissionSet
Folder / Classeur	Folder (ebXML)	List profilée Folder
Contenu documentaire	Document binaire (ebXML MTOM)	Binary (FHIR R4)

Correspondance des transactions XDS.b vs MHD / PDSm

Rôle	XDS.b	MHD / PDSm
Publication document	ITI-41 - ProvideAndRegisterDocumentSet-b	ITI-65 - Provide Document Bundle
Recherche de documents	ITI-18 - Registry Stored Query	ITI-67 - Find Document References
Récupération du document	ITI-43 - Retrieve Document Set	ITI-68 - Retrieve Document

XDS.b repose principalement sur SOAP/ebXML, tandis que MHD/PDSm expose ces fonctions via HTTP REST et des ressources FHIR R4.

8. Plan de tests

Test	Situation	Résultat attendu
TC-XDS-001	CR valide + métadonnées conformes	Publication acceptée
TC-XDS-002	patientId absent	Rejet fonctionnel ; aucune émission
TC-XDS-003	typeCode invalide	Rejet fonctionnel ; motif journalisé
TC-XDS-004	uniqueId déjà utilisé	Rejet ou traitement de doublon selon règle cible
TC-XDS-005	Cible indisponible	Retry borné puis alerte
TC-XDS-006	Timeout réseau	Retry puis file d'erreur au seuil
TC-XDS-007	Patient incohérent entre document et lot	Rejet fonctionnel
TC-XDS-008	Recherche / récupération d'un document existant	Document retrouvé et récupérable
TC-DRIM-001	Examen imagerie valide	KOS généré et publié
TC-DRIM-002	PACS inaccessible	KOS non publié ; erreur tracée

⇒ Exemple détaillé TC-XDS-002

Élément	Spécification
Prérequis	Document métier validé ; connecteur disponible
Entrée	CR sans identifiant patient exploitable
Attendu 1	Aucune publication transmise
Attendu 2	Erreur classée fonctionnelle et journalisée
Attendu 3	Document placé en file d'erreur
Attendu 4	Pas de retry automatique tant que la donnée n'est pas corrigée

GLOSSAIRE

Terme / sigle	Définition
ANS	Agence du Numérique en Santé.
CI-SIS	Cadre d'Interopérabilité des Systèmes d'Information de Santé, publié par l'ANS.
CR	Compte-rendu clinique.
DICOM	Digital Imaging and Communications in Medicine, standard d'échange et de gestion des données d'imagerie médicale.
DMP	Dossier Médical Partagé.
DPI	Dossier Patient Informatisé.
DRIM-M	Data Radiologie Imagerie Médicale et Médecine Nucléaire, programme national de partage d'images médicales.
DRIMbox	Passerelle connectant un système d'imagerie au réseau DRIM-M pour référencer et permettre l'accès aux examens.
FHIR	Fast Healthcare Interoperability Resources, standard HL7 d'échange de données de santé par ressources et API.
IHE	Integrating the Healthcare Enterprise, initiative définissant des profils d'intégration à partir de standards existants.
INS	Identité Nationale de Santé, utilisée pour l'identification de référence de l'utilisateur dans le cadre français.
KOS	Key Object Selection, objet DICOM utilisé notamment pour référencer un ensemble d'images ou d'objets d'un examen.
MHD	Mobile access to Health Documents, profil IHE de partage documentaire basé sur FHIR.
OID	Object Identifier, identifiant global hiérarchique utilisé notamment dans certains échanges IHE/XDS.
PACS	Picture Archiving and Communication System, système d'archivage et de diffusion des images médicales.
PDS	Partage de Documents de Santé, volet CI-SIS historique fondé sur le profil IHE XDS.
PDSm	Partage de Documents de Santé en mobilité, volet CI-SIS basé sur le profil IHE MHD et FHIR R4.
PFI	Plateforme d'Intermediation, composant assurant l'orchestration, la transformation et/ou le routage des échanges.
RIS	Radiology Information System, système d'information de radiologie.
XDS.b	Cross-Enterprise Document Sharing.b, profil IHE de partage de documents entre organisations de santé.

Références de cadrage

- **ANS Volet Partage de Documents de Santé** : <https://esante.gouv.fr/volet-partage-de-documents-de-sante>
- **ANS Implementation Guide PDSm 3.1.1** : <https://interop.esante.gouv.fr/ig/fhir/pdsm/>
- **IHE XDS.b, IT Infrastructure Technical Framework** : <https://profiles.ihe.net/ITI/TF/Volume1/ch-10.html>
- **IHE Mobile access to Health Documents (MHD)** : <https://profiles.ihe.net/ITI/MHD/index.html>
- **IHE Comprehensive SubmissionSet (FHIR List)** : <https://profiles.ihe.net/ITI/MHD/StructureDefinition-IHE.MHD.Comprehensive.SubmissionSet.html>
- **ANS DRIM-M / Imagerie médicale** : <https://esante.gouv.fr/segur/imagerie-medicale>
- **ANS Spécification Projet DRIMbox v0.3** : https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/specification_projet_drimbox_v0.3.pdf